

AutoGrade ↔ PLC Mitsubishi

Peta alamat M, sinyal yang dikirim PC, dan yang diminta dari sisi PLC — untuk commissioning MC Protocol.

Alamat

daftar pak Ocit 23 Sep, sudah dipasang

Ditunggu dari PLC

5 butir

Wajib

watchdog heartbeat

Informasi Dokumen

Judul	AutoGrade ↔ PLC Mitsubishi
Versi	1.3
Tanggal	23 September 2026
Klasifikasi	Internal — untuk tim PLC dan tim engineering
Pemilik	Tim Engineering AutoGrade
Naskah sumber	docs/plc-mc-handoff.md

Daftar Isi

1. Ringkasan	3
1.1 Yang perlu diketahui lebih dulu	3
2. Peta alamat M	4
2.1 PC menulis, PLC membaca	4
2.2 PLC menulis, PC membaca	4
3. Yang WAJIB ada di ladder: watchdog heartbeat	6
4. Bentuk sinyal	7
4.1 Pulse ACC / REJ	7
4.2 Bit ERROR	7
4.3 Piston manual	7
4.4 Buah kebun sendiri tidak dibuang	7
5. Yang kami tunggu dari sisi PLC	8
6. Cara menguji tanpa menunggu kami	9
7. Ringkasan satu halaman	10

1. Ringkasan

AutoGrade menilai mutu tandan buah segar (TBS) dengan kamera di PC pabrik. Untuk setiap janjang, aplikasi memutuskan **diterima (ACC)** atau **ditolak (REJ)**, lalu mengirim keputusan itu sebagai **pulse** ke sebuah bit di PLC.

Sejak 21 September 2026 jalur ini **langsung dari PC ke CPU Mitsubishi Q03UDECPU** lewat port Ethernet bawaannya, memakai **MC Protocol** (pustaka `pymcprotocol`, frame 3E biner). Coupler remote IO ODOT CN-8031 yang dulu direncanakan **dibatalkan** dan tidak lagi dipakai.

Sisi aplikasi **sudah selesai dan teruji**. Yang ditunggu ada di bab 5.

1.1 Yang perlu diketahui lebih dulu

Hal	Nilai
Protokol	MC Protocol 3E, biner
IP PLC	192.168.0.14 (dari tim PLC, 23 Sep)
Port	1025
Device	Internal relay <code>M</code>
Jumlah koneksi	3 — satu per line kamera
Perioda polling PC	200 ms

2. Peta alamat M

Alamat di bawah adalah **daftar dari Pak Ocit (23 September 2026)** dan **sudah dipasang** di aplikasi persis seperti itu. Polanya sama dengan skema ODOT yang lama — coil 0–9 dan DI 0–11 — dipindah ke M1000 dan M1100.

2.1 PC menulis, PLC membaca

Alamat	Arti	Bentuk sinyal
M1000	CAMERA 1: janjang OK (diterima)	pulse 200 ms
M1001	CAMERA 1: janjang NG (ditolak)	pulse 200 ms
M1002	CAMERA 1: ERROR	level, 1 = bermasalah
M1003	CAMERA 2: janjang OK	pulse 200 ms
M1004	CAMERA 2: janjang NG	pulse 200 ms
M1005	CAMERA 2: ERROR	level
M1006	CAMERA 3: janjang OK	pulse 200 ms
M1007	CAMERA 3: janjang NG	pulse 200 ms
M1008	CAMERA 3: ERROR	level
M1009	HEARTBIT PC — lihat bab 3	berkedip 500 ms

Piston manual belum ada di daftar — sama seperti di skema ODOT dulu. Fiturnya di aplikasi **dimatikan** sampai panel mengalokasikan bitnya; grading tidak terpengaruh. Kalau masih diinginkan, usulan yang mengikuti pola daftar ini: **M1010 / M1011 / M1012** (minta buka, per camera) dan **M1112 / M1113 / M1114** (konfirmasi terbuka).

2.2 PLC menulis, PC membaca

Dibaca sebagai satu blok **M1100–M1115** sekali tiap 200 ms.

Alamat	Arti
M1100–M1110	MOTOR 1–11 FAULT
M1111	E-STOP OP PANEL
M1112–M1115	belum dialokasikan (usulan: konfirmasi piston, lihat atas)

Bit yang kami baca dipakai untuk **tampilan dan diagnosa**, bukan untuk mengambil keputusan grading.

Yang dilihat operator: begitu salah satu bit M1100–M1111 ON, layar konsol menampilkan **pita merah besar** di atas kartu line — "MOTOR 3 FAULT", "E-STOP DITEKAN" — dan hilang sendiri saat bitnya OFF. Grading **tidak dihentikan** oleh E-stop; kamera tetap menilai (lihat bab 5, butir konfirmasi).

 **Polaritas diasumsikan bit ON = fault / ditekan.** Kalau ladder menulis kebalikannya (ON = normal, OFF = fault, seperti kabel NC), mohon kabari — sisi aplikasi tinggal membalik satu tempat.

3. Yang WAJIB ada di ladder: watchdog heartbeat

Ini butir terpenting di seluruh dokumen.

Rencana lama memakai coupler ODOT, yang punya *fault action*: begitu kabel ke PC putus, coupler **mematikan sendiri seluruh outputnya**. Karena itu heartbeat cukup berupa bit yang ditahan ON.

CPU Mitsubishi tidak melakukan itu. Kalau PC mati atau kabel tercabut tepat saat M1001 (NG) sedang ON, bit itu **tetap ON selamanya** dan pistonnya terus menembak.

Karena itu, di jalur MC Protocol:

1. PC membuat **M1009 berkedip** tiap 500 ms (ON–OFF–ON–OFF).
2. Ladder **menghitung PERUBAHAN** M1009, bukan levelnya.
3. Kalau M1009 **tidak berubah selama 2–3 detik**, ladder menyimpulkan PC mati dan **mematikan sendiri semua bit dari PC** (M1000–M1008).

⚠ Ladder **tidak boleh** membaca M1009 sebagai level ("ON berarti PC hidup"). Bit yang berkedip akan terbaca OFF di separuh waktu dan alarm "PC mati" menyala terus-menerus. Ini pernah terjadi sekali pada versi **v1.3.0** dan terlihat seperti kerusakan PC.

4. Bentuk sinyal

4.1 Pulse ACC / REJ

- Lebar **ON 200 ms**, lalu **OFF minimal 200 ms** sebelum pulse berikutnya di bit yang sama.
- Satu siklus penuh 400 ms $\Rightarrow$ maksimum **$\pm 2,5$ pulse per detik per bit**.
- Ladder cukup menghitung **tepi naik** (rising edge).

Kamera bisa menghasilkan ~ 10 keputusan per detik per line, jauh di atas 2,5. Kelebihannya **sengaja dibuang dan dihitung**, bukan ditumpuk di antrean — sinyal yang telat akan mendarat di janjang yang salah di belt. Jadi jumlah pulse di PLC **memang** bisa lebih kecil dari jumlah janjang di layar saat produksi padat.

4.2 Bit ERROR

Level, bukan pulse. Naik kalau kamera atau proses di line itu bermasalah, dan **ditulis ulang tiap detik** supaya kembali naik sendiri kalau sempat ter-reset.

4.3 Piston manual

Level. Operator menekan tombol di layar konsol; bit naik dan **ditahan** sampai operator menutupnya. **Tidak pernah ditulis ulang otomatis** — kalau koneksi putus, permintaannya dianggap batal. Ini disengaja: piston tidak boleh bergerak sendiri setelah link pulih.

Kalau bit konfirmasi tidak naik dalam 2 detik, PC menurunkan sendiri bitnya.

Saat ini fitur ini mati karena bitnya belum dialokasikan panel (bab 2).

4.4 Buah kebun sendiri tidak dibuang

Untuk truk berstatus **Internal**, janjang REJ **tidak dikirim pulse sama sekali** — tidak ada REJ, dan juga **tidak ada ACC pengganti**.

 Aturan ini bergantung pada satu kesepakatan: **buah yang tidak diberi sinyal apa pun akan LOLOS** (masuk ramp), bukan dibuang. Mohon dikonfirmasi — kalau posisi diam aktuatornya justru membuang, hasilnya terbalik total. Lihat bab 5.

5. Yang kami tunggu dari sisi PLC

#	Butir	Kenapa perlu
1	Tiga koneksi MC Protocol di Open Setting GX Works2	Tiap camera membuka socket sendiri; satu port hanya melayani satu koneksi
2	Watchdog heartbeat di ladder (bab 3)	Tanpa ini, bit bisa nyangkut ON saat PC mati
3	Konfirmasi: buah tanpa sinyal LOLOS atau DIBUANG?	Menentukan aturan buah internal benar atau terbalik
4	Polaritas M1100–M1111: ON = fault/ditekan?	Pita alarm operator dibaca dari bit ini apa adanya; kalau terbalik, pita menyala terus saat pabrik sehat
5	Saat E-stop, kamera ikut berhenti menilai? Sekarang tidak — cuma pita.	Kalau harus berhenti, ada hasil grading yang tercatat selama line berhenti darurat
—	Piston manual: mau dialokasikan (usulan bab 2) atau ditiadakan?	Tidak mendesak; fiturnya sudah mati dengan aman

Peta alamat **sudah selesai** — daftar 23 September dipakai apa adanya.

Catatan jaringan: `192.168.0.14` **satu segmen dengan NIC kamera PC pabrik** (`192.168.0.10/24`), jadi PLC cukup dicolok ke switch gigabit kamera — tidak perlu rute tambahan. Mohon pastikan `.14` tidak dipakai salah satu kamera.

Catatan izin tulis: pastikan **"Enable online change (FTP, MC Protocol)"** tercentang di Open Setting. Tanpa itu, baca berhasil tapi tulis ditolak — gejalanya mudah disalahartikan sebagai masalah jaringan.

6. Cara menguji tanpa menunggu kami

Di layar konsol AutoGrade ada tab "**Uji PLC**" (khusus akun support). Isinya:

- daftar bit yang sedang dibaca dari PLC, per line;
- tombol untuk **memicu satu pulse** pada bit ACC / REJ / piston, satu per satu.

Ini dipakai saat commissioning untuk memastikan kabel dan ladder sudah benar, tanpa perlu menjalankan kamera atau melewati buah. Tombolnya meminta konfirmasi ketik karena **benar-benar menggerakkan hardware**.

7. Ringkasan satu halaman

Yang sudah selesai di AutoGrade: komunikasi MC Protocol, peta alamat, pulse ACC/REJ, bit ERROR, heartbeat berkedip, piston manual, aturan buah internal, layar uji, dan seluruh unit test-nya.

Yang ditunggu dari sisi PLC: lima butir di bab 5 (dua terakhir konfirmasi, bukan pekerjaan).

Yang paling mudah terlewat: watchdog heartbeat di bab 3. Tanpa itu, sistem tetap terlihat normal sampai hari PC mati di tengah shift.

— Akhir dokumen —